

从“看见 AI” 到“把任务交给 AI”

WAIC 九年演进、应用场景、普通人、岗位与治理战略研究报告

证据池：835 份唯一 raw 笔记 + 逐字稿与加工材料

研究方法：全样本扫描 · MECE 问题树 · 证据分级 · 情景分析

核心边界：WAIC 是产业供给侧窗口，不代表社会平均采用水平

目录与阅读路径

- 01 研究设计与证据边界
- 02 2018-2026 AI 演进路线
- 03 AI 应用层与成熟度
- 04 普通人的六种角色与六个入口
- 05 岗位、技能与组织变化
- 06 AI 治理与规模化能力
- 07 战略含义、领先指标与情景
- 附录 年度事件、政策节点、38 个主体、核心来源

阅读建议：先看执行摘要、F01、F02 和最终判断；需要落地决策时再读应用、岗位和治理章节。

2018-2026 WAIC 演进、应用、普通人、岗位与治理战略研究报告

研究范围：1-raw/、2-data/、3-processing/ 全样本，不使用 4-outputs/ 作为事实来源。

截止日期：2026-07-22。

方法：全样本扫描、问题树与 MECE、阶段假设、证据分级、交叉验证、情景分析。

重要边界：WAIC 是产业供给侧窗口，不代表全国平均采用水平；厂商数据均保留“自报”属性。

执行摘要

一句话结论

2018-2026 年 WAIC 所记录的，不是“一个模型越来越强”的单线故事，而是 AI 的责任半径不断扩大：从识别和推荐，走到生成内容、编排 workflow、调用系统，再走到驾驶、抓取、巡检、康养和陪伴。AI 越能行动，价值越从模型参数转向任务结果，治理也越必须从原则和内容审核转向权限、过程、接管、责任与救济。

九年发生了四次价值迁移

阶段	供给侧中心	应用单位	普通人的角色	治理焦点
2018-2020	感知识别、推荐、预测、行业原型	单点能力和行业样板	观众、体验者、被算法服务者	法治、伦理、隐私、安全原则
2021-2022	城市数字化、云会展、元宇宙	城市服务和数字空间	在线参与者、公共服务使用者	可信 AI、标准、数据治理、数字包容
2023-2024	大模型/AIGC 与受限物理自动化	内容成品、数字 workflow、限定物理任务	创作者、委托者、试乘者	生成内容、训练数据、模型评测、全球治理
2025-2026	Agent、长记忆、工具调用、具身、终端	完整任务和“感知-决策-执行-反馈”闭环	监督者、授权者、被评估者、持续数据提供者	身份权限、运行监测、人工接管、责任救济

真正需要“点透”的六个判断

- 大模型不是终点，而是新入口。2023 年后自然语言取代菜单成为低摩擦入口；真正的价值在于它能否连接数据、软件和物理设备，完成可验收的任务。
- 2022 年元宇宙不是“失败的一年”，而是一次界面竞争。沉浸空间曾被当作下一代入口，随后被自然语言与 Agent 抢走中心位置；其能力沉入仿真、数字孪生、空间计算和机器人训练。
- 2026 年最重要的不是机器人更多，而是能力供应链成形。算力、数据、仿真、触觉、灵巧手、减速器、调度、Agent 平台和行业场景已被分层讨论；竞争从“做一个会动的整机”转向“谁能把长任务稳定交付”。
- 具身智能会先进入工业和公共服务，再进入通用家庭。工厂、物流、药房、巡检等场景边界清楚、价值可量化；家庭有柔性物体、儿童老人、隐私、无限长尾和高安全要求，是最难的场景。
- 普通人的第一波变化是工作流程，不是买一台人形机器人。文档、报价、病历、专利、直播运营、调度和客服先发生改变；随后才是眼镜、陪伴宠物、机器狗等持续终端。
- 治理不是创新的刹车，而是进入高价值场景的许可证。当 AI 能调用账户、影响医疗判断或操控物理设备，客户购买的是“可控地完成任

一、研究设计与证据边界

1.1 全样本覆盖

本轮扫描了 887 份 Markdown、约 306 万字符、6.6 万行：

证据层	文件数	作用
1-raw/	837	835 份有效知识笔记，另含 README 和 INDEX
2-data/	25	完整逐字稿、人工整理和高质量治理论坛材料
3-processing/	25	用户已有 MECE、Wiki、claim、synthesis 与治理文档

835 份 raw 笔记中，年度样本为：2018 年 31、2019 年 53、2020 年 44、2021 年 41、2022 年 38、2023 年 55、2024 年 37、2025 年 172、2026 年 355，另有跨年专题研究 9 份。

2-data/ 有 13 份与 raw 共用 note_id。年度统计以 835 份唯一 raw 为分母；完整逐字稿只用于提高取证深度，不重复增加样本量。

1.2 样本存在四类偏差

1. 回溯偏差：2018-2025 多数文件在 2026 年被摄取并生成摘要，不等同于完整的同期原始档案。
2. 密度偏差：2025 年有 172 份，显著高于 2024 年 37 份；不能把绝对词频画成产业增速。
3. 来源偏差：展会材料天然偏向首发、演示、合作与成功案例，失败率、成本、留存和售后材料不足。
4. 结构偏差：加工稿存在空文件、同名主体和条目误并。最典型的是 7 月 18 日“国华智能”条目混入了“玄机若兰”时尚 AI 业务；清华治理的“薛澜 AI 能力指数”文件为空，不能引用。

1.3 证据分级

标签	类型	本报告的写法
F1	政府、国际组织、同期正式文件	“官方文件显示……”
F2	完整逐字稿中的现场陈述	“嘉宾在现场表示……”
F3	Get笔记摘要或二阶整理	“库内摘要记录……”
S1	厂商自报参数、客户、销量、效果	“据厂商现场自报……”
D1	展示、发布、预售、签约、意向	“大会展示/宣布……”
P1	嘉宾或厂商预测	“受访者预计……，尚待验证”

1.4 “落地”必须拆成七级

F02 · EVIDENCE LADDER

“大会看见了”与“社会采用了”之间，至少隔着七级证据

越往右，越能回答真实使用、持续价值和风险是否可控；“落地”不能作为一个混合标签。



证据原则：厂商销量和效果保留“自报”属性

WAIC 供给侧信号 ≠ 社会平均采用

F02 · 从展台到社会采用的七级证据阶梯

展示 → 发布/预售 → 意向/签约 → 试点 → 付费部署 → 续费/复购 → 第三方独立评估。

大会展示只能证明“能力可见”；厂商销量可以证明“有交易”，但仍需核验退货、留存和实际使用；医疗、教育、招聘、驾驶等高风险场景还需要独立效果与安全评估。

二、2018-2026：AI 演进路线

F01 · WAIC 2018–2026

九年不是模型升级史，而是 AI 责任半径不断扩大的四次迁移

能力从“识别”走向“生成与行动”，应用从功能走向任务，普通人从体验者变成授权者和监督者。



来源：仓库 835 份 raw 全样本标题与内容综合

注意：标题信号不是市场份额或同比增速

F01 · WAIC 九年四阶段演进路线

2.1 2018-2020：AI 先成为行业样板

首届 WAIC 的组织方式就是当时产业逻辑的缩影：论坛、展览、体验和大赛四个板块，围绕交通、健康、零售、金融、教育、智造和服务等 AI+行业 场景展开。普通人能看见的是刷脸结账、推荐饮品、无人诊所、机器人、无人驾驶、AI 作画和主持；企业购买的是识别、预测、推荐和自动化等单点能力。2018 首届回顾 2018 应用体验

2019 年“智联世界”强化了场景、赛事和产业协作。医疗、无人驾驶、5G+AI、教育、零售、开发者大赛分别成为独立议题。治理也从安全附属议题变成专门论坛，形成伦理、安全、法律和社会责任四类表达。2019 复盘 2019 治理论坛

2020 年疫情迫使大会云端化，3D AI 家园、直播和远程互动从“展示手段”变成展示对象。企业侧，RPA 与 AI 被用于财务、采购、人力和物流等后台流程；这说明 AI 正从前台展品进入组织内部，但普通消费者未必直接感知。

2020 云端复盘 2020 RPA+AI

阶段结论：AI 的战略角色是“新技术 + 产业政策 + 行业样板”。价值证明依赖准确率、识别效果、示范项目和产业集聚；普通人主要是体验者，而不是复杂任务的委托者。

2.2 2021-2022：AI 进入城市和数字空间

2021 年，WAIC 材料把数字生活、数字经济、数字治理和城市服务放在同一张图上。就医、养老、停车、配送、辅助诊断等开始出现具体区域或机构的运行口径。例如库内材料记录无人配送订单与里程、基层辅助诊断、独居老人异常预警等案例，但这些仍是有限区域的运营方数据，不能外推全国。2021 闭幕成果 2021 生活场景

2022 年“元生无界”把元宇宙、AR 导览、数字人、数字藏品和虚拟活动推到注意力中心。全样本标题扫描中，38 份年度材料有 12 份标题直接包含元宇宙/XR 相关词，是九年最明显的单年主题峰值。2022 闭幕成果 2022 元宇宙展区

这并不意味着 2022 是一条成熟度曲线上的“错误”。它更像一次入口假设：产业当时认为用户会通过沉浸空间进入下一代互联网；2023 年后，自然语言因成本更低、学习门槛更低、能直接表达意图而占据中心。元宇宙相关能力没有消失，而是沉入数字孪生、工业仿真、空间计算、3D 内容和机器人训练。

阶段结论：AI 从单点样板扩展到城市后台和数字空间。可见性显著增加，但观看量、签约额和体验人数仍不能证明长期采用。

2.3 2023-2024：生成式智能与物理自动化并行

2023 年主题转为“生成未来”。55 份年度材料中，18 份标题直接出现大模型、AIGC、生成式或语言模型。自然语言将交互从“学菜单”改为“说意图”，AI 开始直接生成文本、图像、视频、代码和文档，并进入金融数字员工、医疗、制造、营销、科研和城市治理。2023 大模型与 AIGC 图谱

同一时期，物理自动化并没有等待“大模型成熟”才开始。美团无人机材料记录限定商圈的航线、订单和配送时长；机器人、自动驾驶、工业系统也在受限环境中运行。这里需要分清两种智能：数字侧在扩大“可生成的成品”，物理侧在扩大“可执行的动作”。2023 无人机

2024 年，大模型、具身智能和智算生态被并列。大会材料记录近百个大模型和 18 台人形机器人，同时出现会展 Agent、Robotaxi 公众试乘、文生图、数字医生和空间 AR。2024 闭幕成果 2024 体验指南

阶段结论：价值链第一次明显分叉。数字世界以生成式交互扩张，物理世界以受限无人系统推进；二者随后由多模态、世界模型、仿真、Agent 和具身控制重新汇合。

2.4 2025-2026：从工具到任务承担者

2025 年，智能体开始嵌入大会本身。Hi! WAIC 不只做 FAQ，而是尝试行程规划、推荐、查询和路线安排；CITY WALK 把体验从展馆扩展到生活、工业、文化和城市治理点位。2025 Agent 2025 全城体验

2026 年 37 场流水席涉及 38 个命名主体，最重要的信号是能力供应链细化：

层级	代表能力	2026 样本
算力与端侧	低功耗推理、芯片、超节点	灵犀类脑芯片、国产算力与端侧设备
数据与仿真	行业语料、真实操作数据、物理和柔性体仿真	库帕斯、松应、凌迪、灵初数据手套
感知与执行	触觉、灵巧手、减速器、机器人本体	原生先达、绳机妙算、陶氏/永轴、千寻等
调度与 Agent	空间知识、集群调度、工作台、技能平台	奇岱松、迦智、WorkBuddy、Boost Studio
行业与家庭	工业、物流、医疗、教育、康养、陪伴	南方电网、核心数科、维他动力、盟友、福鑫等

这说明竞争指标正在改变：

- 从“模型有多大”转向是否有高质量场景数据；
- 从“能否演示”转向能否接入业务系统；
- 从“单步成功”转向长任务稳定性和人工接管率；
- 从“卖软件/硬件”转向对任务结果、责任和持续运维负责。

7 月 17 日 18 场对话录 7 月 18 日 19 场对话录

2.5 五个结构性变化

维度	早期	2025-2026	战略含义
输入	图像、语音、结构化数据	自然语言、多模态、持续传感	用户门槛下降，隐私边界扩大
输出	标签、分数、推荐	成品、计划、交易、动作	错误从“答案错”变成“行为错”
任务长度	单点推断	多步骤、长记忆、跨系统	观测、回滚和接管成为产品能力
载体	App、平台、展屏	眼镜、汽车、机器人、公共设施	旁观者和物理安全进入治理范围
价值尺度	准确率、参数、Demo	时间、成本、完成率、可靠性、责任	模型优势必须转化为系统经济性

三、AI 应用层：场景如何变化

3.1 五级应用成熟度

F03 · APPLICATION MATURITY

AI 应用从 L0 展示走向 L4 物理执行，价值与风险同步放大

真正的跃迁不是“会更聊天”，而是 AI 能否形成结果、调用工具并在现实世界行动。



F03 · AI 应用 L0-L4 成熟度矩阵

级别	AI 承担什么	代表场景	主要门槛
L0 展示	证明能力存在	人形机器人表演、概念展品	演示不等于采用
L1 助手	识别、问答、推荐、生成	翻译、文生图、病历草稿	幻觉、版权、人工复核
L2 工作流	串联步骤并形成成品	货代报价、直播运营、专利初稿	系统接入、领域知识、验收标准
L3 代理执行	调工具、下单、调度、持续运行	工作智能体、企业 Agent、会展 Agent	身份、权限、日志、回滚
L4 物理执行	移动、抓取、驾驶、康养	药房、巡检、物流、机器狗	安全、可靠性、责任、售后

WAIC 的供给侧可见性从 2018-2022 的 L0-L1，扩展到 2023-2024 的 L1-L2 与受限 L4，再到 2025-2026 集中讨论 L2-L4。它不代表社会平均采用也同步升级。

3.2 场景迁移的底层逻辑

软件 Agent 会早于通用家用机器人规模化

报价、病历、专利、直播和企业办公都已有数字化输入、明确流程和可核验输出。将两小时报价压缩到两分钟、将一周初稿压缩到数小时等数据来自厂商陈述，尚需独立验证，但其商业路径比“机器人做好所有家务”更清晰：部署快、边际成本低、失败可回滚、责任链更容易保留。

工业是具身智能训练场，家庭是最难终局

工厂、仓库、药房、酒店和巡检场地相对稳定，动作重复、ROI 可计算、用户训练成本可控。家庭则包含柔性物体、狭小空间、宠物、儿童、老人、隐私和无限长尾。受访者关于“两年进家庭”“三至五年成熟”的说法都应视为 P1 预测，而不是交付承诺。

情绪价值成为独立商业逻辑

陪练猫、桌面宠物、疗愈熊猫说明消费 AI 不只卖效率，还卖“在场、记忆、关系和主体感”。这类产品的风险不同于工作工具：它可能影响儿童依恋、老人信任、家庭隐私和真实社交，因此不能只用任务完成率评估。

终端从“主动打开”转向“持续感知”

AI 眼镜、座舱、录音设备、脑机接口和陪伴机器人把 AI 从 App 变成环境的一部分。用户获得无感记录和主动提醒，代价是设备可能持续处理语音、图像、位置、身体信号和家庭成员习惯。知情同意不能只覆盖购买者，还要考虑旁观者与儿童。

3.3 2026 应用组合

F04 · 2026 CAPABILITY SUPPLY CHAIN

2026 的关键信号不是机器人数量，而是一条“完成任务”的能力供应链

37 场流水席涉及 38 个命名主体；产业竞争从整机 Demo 转向数据、仿真、执行、调度与场景闭环。



来源：2026 流水席完整稿、MECE 对话录与全样本论坛材料

“国华智能”加工条目误并“玄机若兰”，已拆分登记

F04 · 2026 流水席所呈现的能力供应链

场景簇	代表样本	现实成熟度判断
工业与高危作业	预测性维护、电力巡检、消防、带电作业、管道机器人	最接近可量化价值；仍需故障率、运维和采购数据
物流与调度	工业移动机器人、货代报价、无人机、药房取药	数字流程较成熟；物理部署受场地和安全约束
专业知识工作	病历、专利、材料配方、气象、核能、知识产权	更可能增强专家；责任重，必须保留人类最终判断
内容与运营	直播电商、音乐、游戏、办公工作台	易进入 L1-L2；同质化与质量控制决定留存
教育	AI 素养、无代码智能体、陪练、机器人机房	价值在促进思考；代写、监控和学生数据是核心风险
健康与康养	辅助诊疗、音乐疗愈、陪伴熊猫、脑机康复	需求强；临床证据、认证、责任和隐私要求最高

场景簇	代表样本	现实成熟度判断
消费终端与家庭	AI 眼镜、机器狗、桌面宠物、家庭助理	已出现发货/销售自报；高频留存和真实用途待核验

四、普通人：从使用者变成授权者和监督者

F05 · EVERYDAY AI

普通人进入 AI 的六个入口：价值、风险和控制权必须一起看

第一波变化更可能来自工作流程和公共服务，而不是每家先买一台通用人形机器人。

学习 可见：智能学伴、陪练、无代码 Agent、机器人课程 价值：个性化反馈、降低创造门槛 必问：促进思考还是代写？儿童数据归谁？	工作 可见：工作台、报价、病历、专利、运营 价值：减少重复步骤、获得专业起点 必问：谁验收、谁签字、错误能否撤销？	出行 可见：Robotaxi、无人机、户外机器狗 价值：便捷、降低高危和重体力工作 必问：运营边界、事故责任、远程接管？
健康养老 可见：导诊、康复、疗愈音乐、陪伴设备 价值：提升可及性、缓解照护不足 必问：临床证据、认证、隐私、人工复核？	家庭 可见：AI 眼镜、机器狗、桌面宠物 价值：记录、陪伴、提醒、看护 必问：旁观者同意、儿童安全、售后和删除权？	公共服务 可见：停车、就医、气象防灾、电力调度 价值：更快响应、更主动服务 必问：公平、替代渠道、申诉和系统故障？

普通人的新角色：委托者、监督者、被评估者、持续数据提供者

价值和控制权需要同时设计

F05 · 普通人的六个 AI 入口

4.1 普通人的六种新角色

- 体验者：在展馆、商圈和城市服务中接触 AI。
- 委托者：用自然语言定义目标，把部分工作交给 Agent。
- 监督者：检查输出、审批高风险动作、决定是否接管。
- 被评估者：在招聘、教育、金融、医疗和公共服务中被算法判断。
- 数据提供者：眼镜、汽车、陪伴设备和工作系统持续记录个人与环境。
- 责任承担者：当 AI 生成的邮件、订单、建议或动作出错，普通人仍可能承担现实后果。

4.2 最接近日常生活的六个入口

入口	已可见形态	用户价值	必须追问
学习	AI 素养、陪练、智能学伴、机器人课程	个性化反馈、降低创造门槛	是否促进思考；儿童数据与依恋
工作	工作台、报价、病历、专利、运营	减少重复步骤、获得专业起点	谁验收、谁签字、错误能否撤销

入口	已可见形态	用户价值	必须追问
出行	Robotaxi、无人机、机器狗户外辅助	更便捷、降低高危作业	运营边界、事故责任、远程接管
健康养老	导诊、康复、音乐疗愈、陪伴设备	提升可及性、缓解照护不足	临床证据、隐私、人工复核
家庭	AI 眼镜、机器宠物、家庭助理	记录、陪伴、提醒、看护	旁观者同意、儿童安全、售后
公共服务	停车、就医、气象防灾、电力调度	更快响应、更主动的服务	公平、替代渠道、申诉和系统故障

4.3 “大狗陪孩子”的三个不同案例

用户记忆中的“机器狗陪孩子学习、玩耍、培养责任感”其实拼合了不同产品，必须拆开：

维他动力“大头”：移动、社交和家庭辅助

据厂商现场自报，首销 6,540 台，核心用户为 30-45 岁、一二线城市、有 6-12 岁孩子的家庭，售价 12,988 元。当前叙事包括儿童科技玩具、出门社交、露营拖拽、摄像头远程看护和家庭语音助理；“去咖啡店自主点单”属于未来 1-2 年规划，不是现有能力。流水席摘要

盟友智能 ROPET/肉派派：责任感来自桌面宠物

据厂商现场自报，产品覆盖 52 个国家和地区、累计 2 万多台，中国用户中 30% 为亲子家庭；家长购买给孩子以培养责任感和爱心，并记录成长。它不是“大狗”，而是强调情绪价值、主体感和不确定性的桌面宠物。流水席完整逐字稿

福鑫“安安”疗愈熊猫：医疗辅助与情感陪伴

产品面向老人、脑退化、抑郁、孤独症和儿童康复等群体，厂商称已在机构测试并有统计意义。由于库内没有研究设计、论文和完整认证信息，本报告只写“厂商现场陈述”，不能写成“临床已证明有效”。

这三个案例分别代表三种逻辑：工具型家庭机器人、情绪消费品、医疗辅助设备。它们的购买动机、证据要求和治理门槛完全不同。

4.4 普通人现在最该学习的不是提示词

未来更耐用的能力是：

- 委托：把目标、边界、输入资料和验收标准说清楚；
- 验证：核实事实、计算、来源、版权和适用条件；
- 流程设计：知道哪些步骤可自动化，哪些必须人工确认；
- 权限意识：只给完成任务所需的最小账号、文件和设备权限；
- 责任判断：医疗、法律、招聘、财务、儿童和物理安全场景不把最终决定外包。

五、岗位与组织：会出现什么新工作

5.1 外部数据说明“任务重构”比“职业消失”更可靠

F06 · JOBS & SKILLS

AI 先重写任务和技能组合，再重写岗位边界

宏观数据不支持“所有岗位消失”的结论；WAIC 样本更清楚地显示了实施、评测、数据和责任岗位的增长信号。



来源：WEF 2025、ILO 2025、LinkedIn 2025、中国新职业 2024、WAIC 全样本

外部数字口径不同，不做加总

F06 · 岗位与技能沙漏

世界经济论坛《Future of Jobs Report 2025》基于 55 个经济体、1,000 多家雇主、覆盖 1,400 多万劳动者的调查，预计 2025-2030 年结构性变化将创造 1.70 亿个岗位、替代 9,200 万个，净增 7,800 万个；同时 39% 的现有技能将变化或过时。AI 和大数据、网络与网络安全、技术素养被列为增长最快的技能。WEF 官方摘要

ILO 2025 年研究基于 29,753 项任务和 52,558 个评估数据点，认为全球约四分之一劳动者所在职业对生成式 AI 有某种暴露，但只有 3.3% 的全球就业处于最高暴露级；由于大多数职业仍包含必须由人完成的任务，岗位转型比整体替代更可能。ILO 正式研究

LinkedIn 2025 年 Work Change Report 基于其超过 10 亿会员和 6,900 万家公司数据，估计到 2030 年多数工作中使用的技能有 70% 会变化；这是平台模型推算，不是官方就业统计，但能说明技能组合正在快速重写。LinkedIn Economic Graph

中国 2024 年发布的 19 个新职业中已包含“生成式人工智能系统应用员”，说明应用和实施能力开始被正式职业化。中国政府网

这些数据不能直接推算中国 AI 岗位净增量，但共同支持一个结论：先变化的是任务和技能组合，随后才是岗位边界与组织结构。

5.2 六类可扩展岗位簇

岗位簇	具体工作	WAIC 库内信号	2027-2029 可检验指标
数据生产与质量	机器人数据采集、审核、行业语料、合成数据	数据手套、数据采集师/审核师、库帕斯	招聘量、按有效时长计价、第三方数采企业数

岗位簇	具体工作	WAIC 库内信号	2027-2029 可检验指标
Agent 编排与运营	workflow、记忆、权限、工具、评测、观测	WorkBuddy、技能平台、企业 Agent	JD 是否出现 workflow/eval/per mission/observability
AI 评测与保障	红队、安全评测、审计、模型风险、事件响应	第三方评估、AI-STAR、部署前测试	评测机构、认证岗位、标准采用、事故报告量
机器人后市场	集成、遥操作、运维、维修、保养、场景部署	大量部件商和垂直机器人	职校课程、服务网点、运维岗位、故障工单
领域知识工程	医疗、材料、货代、专利、气象规则结构化	专业模型和隐性经验沉淀	“行业专家 + AI”复合 JD、知识更新责任人
人类监督与责任	复核、签字、接管、申诉、流程问责	核能最终决策由人、医疗复核、货代兜底	高风险流程人类签字率、接管率、复核 SLA

5.3 哪些任务会先被压缩

高概率先被压缩：输入输出均数字化、规则明确、重复、结果可验证的任务，例如资料整理、初稿、排版、报价、基础运营、录入、常规客服和重复巡检。

更可能先被增强：责任重、关系重、现场变化大、目标模糊的工作，例如医生、教师、康养、复杂销售、运维、货代、研究与管理。

人的能力上移：问题定义、领域判断、审美、验证、关系、协商、异常处理和责任承担。

5.4 岗位预判的三个时间层

现在至 2027：实施与治理岗位增长

企业最缺的不是再多一个通用聊天机器人，而是能接入系统、定义流程、管理数据、评测效果和承担上线责任的人。Agent 集成、领域知识工程、AI 安全评测和数据质量岗位会先扩张。

2027-2029：机器人后市场和人机协同岗位扩张

若工业和商服机器人进入多点复制，安装、集成、远程协助、维修、保养、现场数据采集与安全管理员会形成更完整的服务网络。这个判断是情景预测，需用职业院校课程、服务网点和招聘量验证。

2030 前后：职业边界重写，而非简单消失

大量岗位会同时包含领域工作、AI 委托、结果审核和责任确认。职业名称可能不变，但工作内容会重写。真正的分化不只是“会不会 AI”，而是能否把 AI 变成稳定流程，并为结果负责。

六、AI 治理：哪些能力可以规模化

6.1 九年治理议程的迁移

阶段	WAIC 材料中的中心	风险对象
2018-2019	法治、安全、伦理、个人信息、社会责任	算法判断和数据处理
2020-2022	可信 AI、标准、城市数字化、风险分级、数字包容	系统可靠性和公共服务
2023-2024	生成式 AI 法律、AIGC 标准、数据要素、模型安全	内容、模型和训练数据链
2025-2026	Agent/具身安全、第三方评估、运行监测、国际互操作	行动、权限、物理系统和责任链

2018 年 AI 安全论坛已讨论感知干扰、系统漏洞、隐私和法律责任；2023 年生成式 AI 将真实性、版权、数据来源和用户救济推到前台；2026 年智能体和车载 AI 讨论则明确进入部署前测试、全生命周期监督、第三方留证和人工接管。2018 安全 2026 中国治理实践

6.2 中国政策已从原则走向具体义务

时间	政策/行动	对应用层的含义
2023-08-15	《生成式人工智能服务管理暂行办法》施行	训练数据、内容、个人信息、服务规范和安全责任进入专门规则
2023-10	《全球人工智能治理倡议》	提出以人为本、风险分级测试、联合国框架、弥合智能鸿沟
2024-08	19 个新职业公布	“生成式人工智能系统应用员”进入正式职业体系
2025-09-01	《人工智能生成合成内容标识办法》施行	显式标识 + 元数据隐式标识 + 传播平台核验形成全链条义务
2025-08	国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	把科技、产业、消费、民生、治理、全球合作与安全放入同一行动框架

《人工智能+》意见提出，到 2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%，2030 年超过 90%。这是国家政策目标，不是当前普及率。文件同时要求创造新岗位、评估就业风险、发展陪伴型应用、保留人机协同、加强模型/数据/基础设施/应用安全和动态敏捷治理。中国政府网原文

《人工智能生成合成内容标识办法》要求生成内容有显式标识，并在文件元数据中加入隐式标识；传播平台需要核验、提示疑似生成内容，用户不得恶意删除或伪造标识。中国政府网原文

6.3 国际治理正在形成“原则 + 风险分级 + 保障”的组合

- UNESCO 193 个成员国于 2021 年通过首个全球 AI 伦理标准，强调人权、人类尊严、透明、公平、环境可持续和人类监督。UNESCO
- OECD AI 原则 2019 年通过、2024 年更新，核心包括人权与公平、透明可解释、稳健安全和问责，并强调跨境互操作。OECD
- 欧盟 AI Act 于 2024 年生效，采用禁止、高风险、透明风险、低风险分级；通用模型义务自 2025 年适用，透明义务于 2026 年进入适用阶段，高风险系统需风险管理、数据质量、日志、人类监督、稳健性和事故报告。

European Commission

- 2026 清华治理论坛的国际圆桌把重点放在共同术语、风险管理兼容、相互承认、独立第三方评估、部署前测试和事件报告；这说明产业讨论正从“要不要监管”转向“如何形成可互操作的保障”。规则与协同逐字整理

6.4 可规模化的八个治理模块

模块	可产品化或制度化的输出	适用对象
AI 资产登记	模型、数据、Agent、工具、部署和负责人清单	所有组织
风险分级	禁止/高风险/一般场景，自治等级和使用边界	企业、行业监管
身份与权限	Agent 身份、最小权限、密钥隔离、高风险确认	软件 Agent 和多智能体
测试与评测	基准、红队、仿真、部署前测试、动态评测	模型、机器人、车辆、医疗
运行保障	日志、观测、偏离检测、熔断、回滚、人工接管	长任务和物理系统
内容与数据	来源、授权、保留期、标识、水印、全链检测	AIGC、眼镜、陪伴设备
责任与救济	证据留存、责任链、申诉、保险、赔偿、召回	高风险行业
能力与互操作	AI 素养、岗位认证、共同术语、标准映射与互认	社会、全球南方、跨境业务

6.5 一套可运行的治理控制环

F07 · GOVERNANCE OPERATING SYSTEM

当 AI 开始行动，治理必须成为一个持续运行的控制环

原则和白皮书不能替代部署前测试、最小权限、运行观测、人工接管与损害救济。



政策映射：中国生成式 AI 与内容标识规则、EU AI Act、OECD/UNESCO 原则

治理是进入高价值场景的规模化条件

F07 · AI 治理控制环

识别场景 → 分级 → 部署前测试 → 最小权限授权 → 运行监测和留痕 → 偏离检测 → 人工接管/熔断 → 事件报告 → 补偿救济 → 更新标准。

治理应嵌入产品生命周期，而不是在发布前补一份原则文件。对车、医疗、能源、招聘、教育和儿童陪伴等高风险场景，第三方评测、证据留存和人工接管应成为采购条件。

6.6 治理本身会形成哪些产业机会

- 1. AI 资产盘点与合规工作台；
- 2. 模型/Agent 评测、红队和独立 assurance；
- 3. 内容来源、数字水印和传播链验证；
- 4. Agent 身份、权限和密钥基础设施；
- 5. 运行观测、偏离检测、事故响应和取证；
- 6. 机器人/车/医疗仿真与安全测试；
- 7. AI 责任保险、召回和损害评估；
- 8. AI 素养、岗位认证和行业培训。

这些不是治理“附加成本”，而是 AI 从 L1 助手进入 L3/L4 高价值场景时的规模化条件。

七、战略含义与行动建议

7.1 对普通人

- 不追逐每个模型名，建立自己的“任务清单”：哪些工作可委托、哪些必须复核、哪些绝不授权。

- 优先学习验证、流程设计、领域判断和权限管理，而不是记忆提示词模板。
- 购买眼镜、陪伴设备和机器人时，除价格和功能外，检查数据保存、删除导出、旁观者提示、儿童模式、故障接管和售后。
- 被 AI 用于招聘、教育、信贷、医疗或公共服务决策时，要求知道是否使用 AI、主要依据、如何纠错和申诉。

7.2 对企业

- 从“模型选型”转向“任务经济性”：完成率、人工接管率、每任务成本、返工率和责任成本。
- 先做规则较清晰、频率高、价值可量化、失败可回滚的流程；不要把最复杂的长尾场景当第一个项目。
- 把 Agent 权限、日志、评测和回滚作为架构，不是上线后的合规补丁。
- 厂商评估要求从 Demo 升级为付费部署、续费、故障、人工兜底、客户投诉和独立评测。

7.3 对政府、行业和公共机构

- 保留人工渠道和申诉渠道，避免公共 AI 服务制造新的数字排斥。
- 建立跨部门 AI 资产登记、风险分级、事件报告和公开透明机制。
- 用采购规则拉动第三方评测、全生命周期证据和安全能力建设。
- 把就业政策从“培训会用工具”升级为岗位转换、领域复合技能、职业认证和企业内部再部署。
- 在全球治理中推动共同术语、评测互认和发展中国家能力建设，避免规则碎片化和智能鸿沟固化。

7.4 未来三年的领先指标

维度	不应只看	更应跟踪
采用	发布数、展品数、签约额	付费部署、续费、复购、活跃留存
可靠性	Demo 成功	长任务完成率、人工接管率、故障间隔、回滚率
经济性	模型参数、融资额	每任务成本、部署周期、运维人力、真实 ROI
就业	新岗位标题	任务变化、技能要求、再培训、内部转岗和收入
治理	原则和白皮书数量	评测覆盖、事故报告、整改时间、申诉和赔偿
公平	平均用户量	不同收入、年龄、地区和能力人群的可及性与退出权

八、情景分析

情景 A：受控加速（基准）

企业 Agent 在可审计 workflows 中扩张；机器人先在工业、物流、药房和巡检复制；家庭产品以陪伴、教育、看护和单项任务为主。岗位净变化不确定，但任务重构和复合岗位明显增加。

情景 B：可靠性突破

长任务成功率、端侧算力、触觉、泛化和成本出现突破，软件 Agent 与机器人从单点试点进入多场景复制。稀缺资源转为真实场景数据、系统集成、责任承保和运维网络。

情景 C：事故与监管收紧

智能体越权、深度伪造、自动驾驶/机器人事故或儿童陪伴争议引发高风险领域收紧。市场从“先上线”转向强制评测、认证、第三方审计、保险和事件报告，治理产业逆周期增长。

附录 A：年度事件与演进节点

年份	WAIC 主题/显著信号	对演进路线的含义	证据边界
2018	首届大会；AI+交通/健康/零售/金融/教育/智造/服务；公众体验	AI 成为可体验的行业能力	以展品、论坛和原型为主
2019	智联世界；5G+AI、无人驾驶、医疗、治理论坛	场景化、产业协作与治理并进	签约/展示不等于采用
2020	云端峰会、3D AI 家园、RPA+AI、可信 AI	AI 进入线上组织和企业后台	在线触达不等于持续使用
2021	数字城市、生活服务、医疗、配送、数据交易	AI 与城市基础服务绑定	地区/机构样本，不能全国外推
2022	元生无界、元宇宙、AR、数字人、数字藏品	沉浸空间成为阶段性入口假设	缺少会后留存和付费证据
2023	生成未来；大模型/AIGC、算力、数据要素、数字员工	自然语言改写交互和内容生产	模型发布多，可靠交付需核验
2024	大模型、具身、智算并列；会展 Agent、Robotaxi 试乘	数字生成与物理自动化并行	机器人矩阵大量为展示
2025	Agentic AI、Hi! WAIC、CITY WALK、终端与具身	AI 从回答走向任务入口	采用结果仍不足
2026	长记忆、工具调用、世界模型、能力供应链、家庭终端、治理 assurance	AI 成为任务承担者，责任半径扩大	厂商自报多，需外部运营数据

附录 B：主要政策与国际治理节点

时间	文件/机制	发布主体	本报告使用方式
2021-11	AI 伦理建议书	UNESCO 193 个成员国	全球人权、透明、公平、人类监督基线
2023-07	生成式 AI 暂行办法	中国七部门	生成服务的专门责任框架
2023-10	全球人工智能治理倡议	中国	发展、安全、治理与全球南方能力建设
2024	OECD AI 原则更新	OECD	可信 AI 与跨境互操作

时间	文件/机制	发布主体	本报告使用方式
2024-08	EU AI Act 生效	欧盟	风险分级、GPAI、高风险系统义务
2024-08	19 个新职业	中国人社部门	生成式 AI 应用职业化信号
2025-09	AI 生成合成内容标识办法施行	中国四部门	显式+隐式标识和传播链治理
2025-08	深入实施“人工智能+”行动意见	中国国务院	应用、就业、民生、治理和安全一体化
2025-2026	EU GPAI 与透明义务分阶段适用	欧盟	通用模型与内容透明进入执行阶段
2026	智能体安全框架、AI-STAR、第三方保障讨论	WAIC/清华治理论坛相关机构	论坛成果，需持续跟踪正式文本与采用

附录 C：2026 流水席 38 个命名主体与场景

F08 · 2026 CLAIM MATURITY BOARD

2026 厂商场景应按证据成熟度看，而不是按“看起来多先进”排名

同一列不代表技术优劣，只表示仓库现有材料能证明到哪一步；所有销量、客户和效果数字仍需独立核验。

展示	发布 / 预售	试点	运行 / 交付自报	独立验证
音乐疗愈舱 2026 首次展示、收集购买意向 大量人形机器人 证明现场可见，不证明通用能力 脑机接口 研发和临床阶段信息待核	AI 眼镜 厂商称已发货/预约 疗愈熊猫 厂商称即将预售和交付 新款机器人/人形 多为时间表与产品规划	智慧药房 单店运行和现场取药演示 Robotaxi / 无人机 限定路线或区域运营 康养与医疗设备 合作机构测试，设计需核	“大头”机器狗 自报首销 6,540 台 ROPET 自报 2 万多台、52 国 工业机器人/数字员工 厂商称常态运行或上线	当前明显不足 缺少统一第三方效果、故障、留存和安全数据 高风险场景 需要临床、事故、评测与责任证据 研究重点 把“成功 Demo”转化为可审计运营数据

来源：2026 流水席、探展、论坛完整稿与 processing 数据

证据成熟度 ≠ 产品排名或投资建议

F08 · 2026 厂商场景证据成熟度看板

#	主体	能力/产品	主要场景	证据状态
1	云深处科技	四足/人形机器人	应急、消防、电力巡检	厂商陈述
2	千寻智能	墨子机器人/通用大脑	电池产线、商服	厂商陈述，称常态运行
3	交泰智能	预测性维护	工业设备运维	厂商陈述
4	绳机妙算	绳驱灵巧手	炒菜、分拣、教育开发	厂商陈述
5	陶氏智能（名称待核）	环面包络减速器	灵巧手、机器人关节	名称/参数待核
6	上海永轴	摆线减速器	机器人关节、机器狗	厂商陈述
7	灵犀科技	类脑低功耗芯片	端侧与智算推理	厂商陈述

#	主体	能力/产品	主要场景	证据状态
8	WorkBuddy	AI 智能体工作台	办公、内容、团队技能	活跃用户为自报；原始转写名称有误
9	迦智科技（机器人）	移动底盘/集群调度	工业物流	同名主体需核
10	科大讯飞	AI 眼镜	翻译、会议、记忆	发货和参数为自报
11	奇岱松科技	空间知识/多机器人协作	工厂、园区	厂商陈述
12	上海松应科技	物理 AI 仿真	产线、极端环境、训练	厂商陈述
13	香港大学 iEarth	气候决策平台	灾害预警和评估	研究陈述
14	凌迪科技	柔性体仿真	服装、游戏、机器人训练	效率为自报
15	东浩兰生	WAIC 生态运营	会展与产业连接	主办运营方观察
16	南方电网	电力预测与调度	关键基础设施	运营/研究陈述
17	数字生命卡兹克	现场观察	普通用户认知	观察者意见
18	核心数科	医疗 AI	病历、导诊、医院数据	客户覆盖为自报
19	开普勒	重载足式机器人	山区、工业搬运	参数和价格预测待核
20	灵祥 AI（亦作灵漾）	AI 教育/无代码 Agent	职校、初高中、教师	名称和效果待核
21	灵动章鱼	直播电商 Agent	直播全流程	续费转化为自报
22	原生先达（亦作猿声）	机器人触觉模组	家用、按摩、采摘	名称/成本待核
23	心意智能	AI 人力供应链	连锁招聘与求职匹配	厂商陈述
24	库帕斯	行业语料加工	医疗等垂直模型	企业方法论
25	知情智能	知识产权 Agent	专利全流程	效率为自报
26	念极智能	非侵入脑机接口	康复、智能座舱	临床阶段待核
27	维他动力	“大头”四足机器狗	儿童、户外、家庭	销量/用户为自报
28	一家和	特种机器人	带电作业、消防	参数为自报
29	上海音乐学院 AI 音乐实验室	疗愈舱/陪练智能体	情绪、助眠、练琴	首次展示/意向阶段
30	高分子材料 AI 项目	配方模型	橡胶、聚氨酯研发	主体/基准待核
31	灵初智能	通用灵巧操作	插装、长流程、未来家庭	数据/成功率为自报
32	国华智能	机器人硬件与整机	商服、工业、康养	厂商陈述
33	玄机若兰	时尚 AI/智能试衣镜	设计、供应链、门店	加工稿曾误并入国华
34	迦智科技（货代，主体待核）	货代 SaaS/报价 Agent	国际货代	同名/转写待核
35	上海台风研究所/气象团队	AI 气象融合模型	台风和电力防灾	研究口径待核
36	盟友智能	ROPET/肉派派	亲子、独居、家庭陪伴	销量/地区为自报
37	加速进化	足球机器人/Boost Studio	机器人教育和开发者	商业闭环为自报
38	福鑫科技	疗愈熊猫/陪伴机器人	老人、脑退化、抑郁、儿童	疗效与认证待独立核验

附录 D：核心内部来源

1. Wiki 综合：2018-2026 WAIC 变化的普通人视角

2. T001：大会可见性与社会采用之间的距离
3. 7 月 17 日流水席对话录
4. 7 月 18 日流水席对话录
5. 7 月 17 日完整文字稿
6. 7 月 18 日完整文字稿
7. 智能体安全治理框架 1.0 发布整理
8. 国际规则与协同圆桌
9. 中国如何贡献全球治理圆桌
10. UNDP：从人工智能到增强智能

附录 E：适合独立输出到 figures 的图

1. 九年四阶段演进路线图；
2. 从展台到社会采用的七级证据阶梯；
3. AI 应用 L0-L4 成熟度矩阵；
4. 2026 流水席能力供应链；
5. 普通人的六个 AI 入口；
6. 岗位沙漏：任务压缩、新岗位、人的能力上移；
7. AI 治理控制环；
8. 2026 厂商场景与证据成熟度看板。

不建议制作：历年资料篇数增长图、跨年签约额/观看量柱状图、厂商参数排行榜、未经招聘样本支持的岗位数量预测曲线、公司 Logo 墙。

最终判断

WAIC 九年真正记录的是：AI 从技术对象变成任务基础设施。普通人会先在工作流、公共服务和消费终端中感受到它，再逐步面对能移动、抓取、驾驶和陪伴的物理 AI。

这场变化的分水岭不是“AI 看起来多聪明”，而是四个问题：

1. 是否有真实付费、持续使用和可复核结果？
2. 替代或增强了哪个具体步骤，失败时谁接管？
3. 获取了什么数据和权限，用户能否查看、删除、退出和申诉？
4. 出现损害时，是否有证据、责任主体和救济机制？

能回答这四个问题的 AI，才可能从大会展品变成普通人可以信任的基础设施。